

第 22 章 **ds** 区金属

主讲：王申堂 | 化学化工学院

§22-1 铜族元素

一、铜族元素的通性

包括：Cu（铜）、Ag（银）、Au（金）

- 价电子构型： $(n - 1)d^{10}ns^1$
- 次外层： 18 电子构型，使有效核电荷较多， M^+ 为 18 电子构型
- 氧化态： +I、+II、+III

金属	常见氧化态（水溶液中）
Cu	+II
Ag	+I
Au	+III

通性： - 标准电极电势依次增大，且都大于氢，金属活泼性依次减小 - 单质形成 $M^+(aq)$ 的活性依次降低 - 在酸性溶液中， Cu^+ 、 Au^+ 易歧化 - 铜族元素的离子具有很强的极化力和明显的变形性，易形成共价化合物 - 易形成配合物

二、铜、银、金的单质

1. 物理性质

性质	Cu	Ag	Au
颜色	紫红	白	黄
熔点/K	1356	1199	1337
沸点/K	2840	2485	3080
导电性	57	59	40
密度	8.92	10.5	19.3
硬度	3	2.7	2.5

延展性好，易成合金： - 黄铜 (Cu-Zn) - 青铜 (Cu-Sn) - 白铜 (Cu-Ni-Zn)

Cu、Ag、Au——货币金属；Au、Ag——贵金属；Au——国际通用货币。

2. 化学性质 与氧气反应: - 在含 CO_2 的潮湿空气中, 铜表面蒙上绿色铜绿 (碱式碳酸铜):



- 加热条件下, 铜与氧化合成 CuO - Au 、 Ag 不与 O_2 发生反应 (有沉淀剂或配合剂存在时可反应)

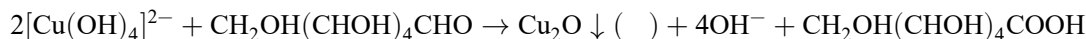
d 轨道分裂与 **d-d** 跃迁: - $d^1 \sim d^9$ 产生 $d-d$ 跃迁, 配合物有颜色 - d^0 (Sc^{3+} 、IA、IIA) 和 d^{10} (IB、IIB: Cu^+ 、 Ag^+ 、 Zn^{2+} 、 Cd^{2+} 、 Hg^{2+}) 不产生 $d-d$ 跃迁, 无色 - Mn^{2+} ($3d^5$): 弱场时 $t_{2g}^3 e_g^2$, $d-d$ 跃迁自旋方向改变, 自旋禁阻 $\rightarrow$ 颜色浅

与酸反应: - 有氧存在时, 铜可溶于稀酸和浓盐酸 - 铜、银可溶于硝酸和浓硫酸 - 金只溶于王水

三、铜族元素的重要化合物

1. 铜的化合物 铜常见氧化值为 +I 和 +II: - Cu(I) : d^{10} 构型, 无 $d-d$ 跃迁, 化合物一般白色或无色 - Cu(II) : d^9 构型, 因 $d-d$ 跃迁而呈现颜色

(1) 氧化态为 +I 的化合物 Cu_2O (氧化亚铜): - 制备:



用于鉴定醛, 医学上检查糖尿病。

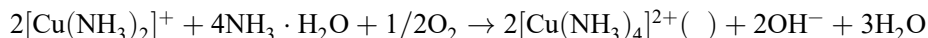
• 性质:

- 热稳定性好, 1235°C 融化而不分解

- 与酸反应发生歧化: $\text{Cu}_2\text{O} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{CuSO}_4 + \text{Cu} \downarrow$

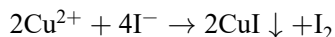
- 溶于氨水形成配合物: $\text{Cu}_2\text{O} + 4\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2[\text{Cu}(\text{NH}_3)_2]^+ + 2\text{OH}^- + 3\text{H}_2\text{O}$

• $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_2]^+$ (无色) 还原性较强, 在空气中不稳定:

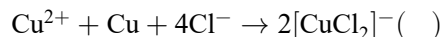


可用来除去气体中的氧。

卤化物 CuX ($\text{X} = \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}$): - 白色, 难溶于水, 溶解度按 Cl 、 Br 、 I 依次降低 - 制备 (碘量法测 Cu^{2+}):

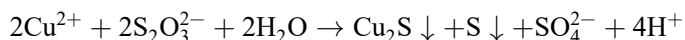


- 制备 (歧化法合成 CuCl):



- 性质: - 氧化还原性: $4\text{CuI} + \text{Hg} \rightarrow \text{Cu}_2\text{HgI}_4 + 2\text{Cu}$ (测定空气中 Hg 含量) - 配位性: $2\text{CuCl} + 2\text{CO} \rightarrow [\text{Cu}(\text{CO})\text{Cl}(\text{H}_2\text{O})]_2$ (定量测定气体混合物中 CO 含量)

Cu_2S (硫化亚铜): - 难溶的黑色物质



- 能溶于热浓硝酸或氰化物:



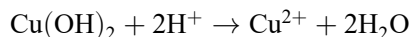
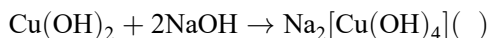
Cu(I) 配合物: Cu^+ ($3d^{10}$) 能形成配位数为 2、3、4 的配合物:

配位数	杂化方式	配离子	几何构型
2	sp	$[\text{CuCl}_2]^-$	直线型
4	sp^3	$[\text{Cu}(\text{CN})_4]^{3-}$	四面体

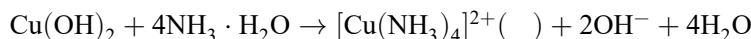
(2) 氧化态为 +II 的化合物 CuO (氧化铜): - 黑色的碱性氧化物, 不溶于水溶于酸, 热稳定性高, 具有氧化性

$\text{Cu}(\text{OH})_2$ (氢氧化铜): - 制备: $\text{Cu}^{2+} + 2\text{OH}^- \rightarrow \text{Cu}(\text{OH})_2 \downarrow$ () - 性质: - 受热分解: $\text{Cu}(\text{OH})_2 \rightarrow [\triangle]\text{CuO}$ () + H_2O

- 显两性:



- 易溶于氨水, 生成深蓝色配合物 (鉴定 Cu^{2+}):



CuCl_2 (氯化铜): - 无水氯化铜是棕黄色 - 溶液浓度不同颜色不同: 浓溶液 $[\text{CuCl}_4]^{2-}$ 黄绿色, 稀溶液 $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 蓝色 - 共价化合物, 易潮解, 易溶于水、乙醇和丙酮

(3) Cu(I) 和 Cu(II) 的相互转化



若使 Cu^+ 的歧化反应逆向进行, 需降低溶液中 Cu^+ 浓度——在还原剂作用下使 Cu^{2+} 转变为 Cu^+ , 同时使 Cu^+ 形成配合物或沉淀。

2. 银的化合物 Ag(I) 化合物最稳定, 具有以下特点:

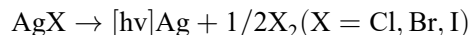
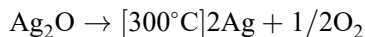
溶解性: - 易溶: AgNO_3 、 AgF 、 AgClO_4 - 难溶: AgCl 、 AgBr 、 AgI 、 AgCN 、 AgSCN 、 Ag_2S 、 Ag_2CO_3 、 Ag_2CrO_4 等

颜色:

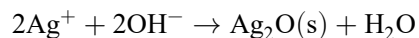
化合物	AgCl	AgBr	AgI	Ag_2O	Ag_2CrO_4	Ag_2S
颜色	白	浅黄	黄	褐	砖红	黑

热稳定性差 (见光、受热易分解):

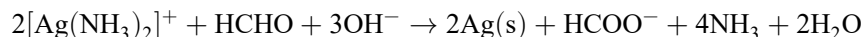




Ag(I) 离子的反应：- 在 Ag^+ 中加入 NaOH 溶液，因 AgOH 极不稳定，析出 Ag_2O ：



- 银镜反应：



Ag^+ 的鉴定：加入 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 沉淀溶解，将该溶液酸化，有白色沉淀产生；或在溶液中加入 KI ，有黄色沉淀产生，证明存在 Ag^+ 。

§22-2 锌族元素

一、锌族元素的概述

包括：Zn（锌）、Cd（镉）、Hg（汞）

- 价电子构型： $(n-1)d^{10}ns^2$
- 次外层：18 电子构型， M^{2+} 为 18 电子构型
- 氧化态：+I、+II

金属	常见氧化态（水溶液中）
Zn	+II
Cd	+I, +II
Hg	+II, +I

特征性质：- 特征氧化态是 +II，也能形成 +I 化合物，以双聚离子存在： $[-\text{M} : \text{M}]^{2+}$ ， Hg_2^{2+} 较稳定 - 因无 $d-d$ 跃迁，其离子不显颜色 - 同族金属活泼性从 Zn 到 Hg 降低（与 IB 族相同），恰好与碱土金属相反 - IIB 族金属比 IB 族活泼

二、单质的物理性质和用途

最显著特点：熔、沸点低，依 Zn-Cd-Hg 顺序下降。

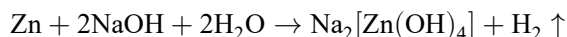
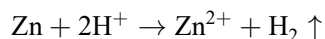
汞的特性：1. 唯一的液态金属，熔点最低 - 外三层电子结构 32、18、2，封闭饱和结构，金属键最弱 - Hg 原子半径较大，晶格为斜方六面体，变形性大 2. 有流动性，273~573 K 受热均匀膨胀，不润湿玻璃——制温度计 3. 室温蒸气压很低——制压力计 4. 汞蒸气在电弧中能导电并辐射高强度的可见和紫外光——作太阳灯、日光灯 5. 能溶解金属，形成汞齐：Ag-Sn 合金溶于 Hg $\rightarrow$ Ag-Sn-Hg 合金（补牙）6. 汞蒸气有毒；“水俣病”——甲基汞中毒

三、单质的化学反应性

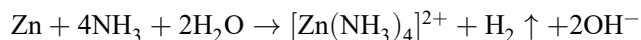
锌的性质： 1. 与含 CO_2 的潮湿空气反应：



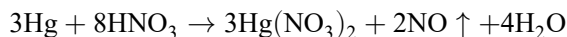
2. 加热条件下可与绝大多数非金属反应，但不与 H_2 、 N_2 、 C 反应 3. **Zn** 具有两性：



4. 溶于氨水：



汞的性质： - 只能在热的浓盐酸或硝酸中溶解



Hg 过量时： $6\text{Hg} + 8\text{HNO}_3 \rightarrow 3\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO} \uparrow + 4\text{H}_2\text{O}$ - 与非金属 S 反应 - 形成汞齐——作还原剂 - 钛汞齐在 213 K 才凝固，可做低温温度计

四、锌族元素的重要化合物

基本特征： - 一般化合物无色 - M^{2+} 的极化作用和变形性依 $\text{Zn}-\text{Cd}-\text{Hg}$ 增强 - M^{2+} 离子化合物具有特征的抗磁性 - 常见的盐都含有结晶水 - 形成配合物的倾向较大

1. 氧化物和氢氧化物 氧化物：

氧化物	颜色	酸碱性
ZnO	白色	两性
CdO	棕黄	碱性
HgO	红或黄	碱性

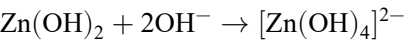
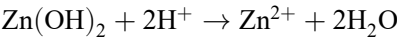
- ZnO 称为“ 锌白”，用作颜料、油漆，有收敛杀菌作用（制软膏）
- 热稳定性递减： $\text{ZnO} > \text{CdO} > \text{HgO}$, $2\text{HgO} \rightarrow [\Delta] 2\text{Hg} + \text{O}_2 \uparrow$

氢氧化物：

氢氧化物	溶解性	酸碱性
$\text{Zn}(\text{OH})_2$	难溶	两性
$\text{Cd}(\text{OH})_2$	难溶	两性偏碱

- $\text{Hg}^{2+} + 2\text{OH}^- \rightarrow \text{HgO} \downarrow () + \text{H}_2\text{O}$ ($\text{Hg}(\text{OH})_2$ 极不稳定，立即脱水)

• $\text{Zn}(\text{OH})_2$ 的两性:



• $\text{Zn}(\text{OH})_2 \rightarrow [877^\circ\text{C}]\text{ZnO} + \text{H}_2\text{O}$; $\text{Cd}(\text{OH})_2 \rightarrow [197^\circ\text{C}]\text{CdO} + \text{H}_2\text{O}$

• $\text{Zn}(\text{OH})_2$ 和 $\text{Cd}(\text{OH})_2$ 均溶于氨水:

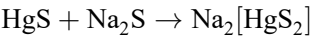
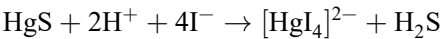
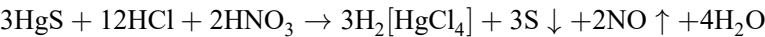


2. 硫化物

硫化物	颜色	溶解性	用途
ZnS	白色	溶于稀 HCl	白色颜料（立德粉）
CdS	黄色	溶于浓酸	镉黄，黄色颜料
HgS	黑色	只能溶于王水或 HCl + KI 混合物	—

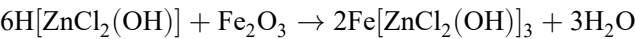
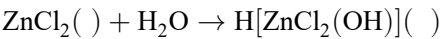
溶解度依次减小，HgS 是金属硫化物中溶解度最小的。

HgS 的特殊溶解性:

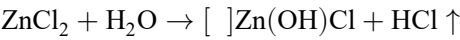


这是 HgS 与铜族和锌族其它五种元素硫化物的区别之一。

3. 卤化物 ZnCl_2 （氯化锌）: - 白色固体，熔点较低，极易溶于水



- 无水 ZnCl_2 不能用湿法制得



HgCl_2 （氯化汞——升汞,有剧毒）: - 制备: 1. Hg 直接与氯气作用 2. $\text{HgSO}_4 + \text{NaCl} \rightarrow [300^\circ\text{C}]\text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{HgCl}_2(\text{g})$

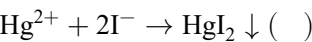
- 结构: 共价键结合，空间构型为直线型 $\text{Cl} - \text{Hg} - \text{Cl}$ - 性质: 1. 水解性: $\text{HgCl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Hg}(\text{OH})\text{Cl} + \text{HCl}$

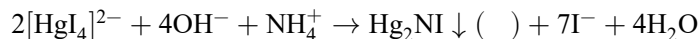
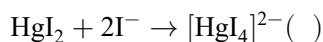
2. 氨解性: $\text{HgCl}_2 + 2\text{NH}_3 \rightarrow \text{Hg}(\text{NH}_2)\text{Cl} \downarrow(\text{ }) + \text{NH}_4\text{Cl}$ 3. 氧化还原性（较强氧化剂）: - 与适量 SnCl_2 反应:

$2\text{HgCl}_2 + \text{Sn}^{2+} + 4\text{Cl}^- \rightarrow \text{Hg}_2\text{Cl}_2 \downarrow(\text{ }) + [\text{SnCl}_6]^{2-}$ - SnCl_2 过量: $\text{Hg}_2\text{Cl}_2 + \text{Sn}^{2+} + 4\text{Cl}^- \rightarrow \text{Hg} \downarrow(\text{ }) + [\text{SnCl}_6]^{2-}$

- 利用此反应鉴定 Hg(II) 或 Sn(II) 4. 易形成配合物: - 氨配合物: $\text{HgCl}_2 + 2\text{NH}_3(\text{ }) \rightarrow [\text{Hg}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2] \downarrow(\text{ })$ - 氯

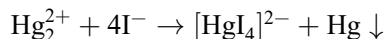
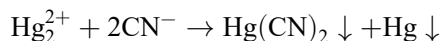
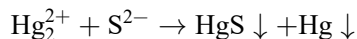
配合物: $\text{HgCl}_2 + 2\text{Cl}^- \rightarrow [\text{HgCl}_4]^{2-}$ - 碘配合物（奈斯勒试剂，鉴定 NH_4^+ ）:





Hg_2Cl_2 (甘汞): - 制备: $\text{HgCl}_2 + \text{Hg} \rightarrow \text{Hg}_2\text{Cl}_2 \downarrow ()$ - 结构: 直线型 $\text{Cl}-\text{Hg}-\text{Hg}-\text{Cl}$ - 性质: 1. 不稳定性: $\text{Hg}_2\text{Cl}_2 \rightarrow []\text{Hg} \downarrow () + \text{HgCl}_2$ 2. 氨解: $\text{Hg}_2\text{Cl}_2 + 2\text{NH}_3 \rightarrow \text{Hg}(\text{NH}_2)\text{Cl} \downarrow () + \text{Hg} \downarrow () + \text{NH}_4\text{Cl}$ (用于鉴定 Hg(I))

Hg_2^{2+} 与 Hg^{2+} 的互相转化:



Zn^{2+} 的鉴定: 在碱性条件下, Zn^{2+} 与二苯硫脲反应, 生成粉红色的内配盐沉淀, 此内配盐能溶于 CCl_4 中, 呈棕色。

知识要点

1. 铜族元素价电子构型 $(n-1)d^{10}ns^1$, 常见氧化态 Cu(II) 、 Ag(I) 、 Au(III)
2. 铜族金属活泼性: $\text{Cu} > \text{Ag} > \text{Au}$, 标准电极电势均大于氢
3. Cu^+ 的歧化反应及逆向进行的条件 (形成配合物或沉淀)
4. Cu_2O 的制备 (菲林试剂鉴定醛基) 和性质
5. CuCl 的制备和 CuI 在碘量法测定 Cu^{2+} 中的应用
6. $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 的两性、溶于氨水 (鉴定 Cu^{2+})
7. Ag^+ 的难溶盐颜色、热不稳定性及银镜反应
8. 锌族元素价电子构型 $(n-1)d^{10}ns^2$, 常见氧化态为 $+II$
9. 汞的特性 (液态金属、汞齐、毒性)
10. Zn 的两性: 与酸、碱、氨水均能反应放出氢气
11. ZnO 的锌白用途, $\text{Zn}(\text{OH})_2$ 的两性
12. ZnS 、 CdS 、 HgS 的溶解度递变规律及 HgS 的特性 (溶解度最小, 溶于王水)
13. HgCl_2 (升汞) 的直线型结构、水解、氨解、氧化性及配合物性质
14. Hg_2Cl_2 (甘汞) 的不稳定性和氨解反应
15. 奈斯勒试剂 ($[\text{HgI}_4]^{2-}$ 碱性溶液) 鉴定 NH_4^+
16. Hg_2^{2+} 与 Hg^{2+} 的相互转化及特征反应